Dossier descriptif

Station 12 - Tableau de marque Basketball 3x3

Logiciel et système embarqué pour Raspberry Pi 5 : score, chrono de match et chrono de possession de 12 secondes.

Titre de l'œuvre	Station 12 - Tableau de marque Basketball 3x3 (dépôt « 3x3 », module Go « scoreboard3x3 »)
Auteur	[Prénom NOM], alias GitHub « Vertocz » [adresse postale] - [adresse e-mail]
Dépôt source	https://github.com/Vertocz/3x3
Version déposée	Commit `89a3c1583b6cdc4567dd20c6dff3ae0d591c5cde` daté du 27/10/2026 (« dossier présentation ») Arbre Git : `744a8f1805104b6a6bf0e600760d015efdf39ca9`
Date de création	Première version : 02/10/2026 (premier commit). Version déposée : 27/10/2026.
Date de rédaction	28/10/2026
Pièce jointe	3x3-snapshot-89a3c15.zip (archive de l'état du dépôt, hors fichier de présentation) SHA-256 : `a3d1ce945c760678e9605bdcd72c06b922a2d441aeb0b6534f9e716873ff7dea`

1. Objet de l'œuvre

La Station 12 est une table de marque pour le basketball 3x3, conçue pour que l'état du match soit compris d'un coup d'œil, sans lecture ni interprétation : gros chiffres, couleurs d'équipe constantes, signaux visuels aux moments clés. Elle s'adresse en priorité à la pratique en sport adapté et aux plus jeunes. Elle fonctionne sans Internet, avec un écran tactile pour l'opérateur, des boutons physiques sur les GPIO et une ou deux sorties HDMI.

2. Architecture

Composant	Rôle
Serveur Go (main.go, server.go, state.go)	Détient l'état du match, les chronos (temps réellement écoulé entre deux ticks), diffuse l'état aux écrans par WebSocket dix fois par seconde et l'intégralité toutes les 2 secondes.
Pages web (static/)	Écran « tableau » (index.html), écran « possession » (possession.html), page de réglages (config.html) ; polices, images et son embarqués, fonctionnement hors ligne.
Boutons physiques (buttons.py)	Lecture des 16 boutons de jeu et du bouton d'alimentation (gpiozero / lgpio), appels de l'API locale.
Écrans (launch.go, hotplug.go, wayland.go, start_displays.sh)	Détection des écrans, lancement de Chromium en plein écran sur chaque sortie HDMI, branchement à chaud.
Stockage (storage.go, validate.go, config.go, teams_api.go)	Équipes, historique des matchs et réglages ; écritures atomiques, fichiers corrompus mis de côté ; validation des entrées.
Installation (setup_pi.sh, install_*.sh, update_pi.sh, *.service)	Hotspot Wi-Fi autonome, services systemd, démarrage automatique, règles de fenêtres, mise à jour sans interruption en cas d'échec de compilation.

3. Caractéristiques fonctionnelles et choix de conception

• Affichage conçu pour la lisibilité (sport adapté, jeunes joueurs) : grands scores, couleurs d'équipe constantes, repères visuels des sanctions liées au nombre de fautes d'équipe.

• Signal « balle de match » (pulsation) pour toute équipe pouvant gagner sur le prochain panier (1 ou 2 points).
• Chrono de possession de 12 s sur un écran dédié, orienté vers les joueurs, avec changement de couleur à l'approche de zéro ; il peut être arrêté seul pendant que le temps de jeu continue (matchs à temps non décompté).
• Règles réglables : durée du match, durée de possession, score à atteindre, écart en prolongation.
• Prolongation sans chrono de jeu : première équipe avec l'écart requis.
• Reprise après coupure de courant : score, fautes, temps et prolongation restaurés, chronos à l'arrêt.
• Chrono exact : le temps retiré est le temps réellement écoulé, sans dérive sous charge.
• Fonctionnement autonome : le Raspberry Pi crée son propre réseau Wi-Fi, aucune dépendance à Internet à l'exécution.
• Une action par bouton physique ; la saisie (équipes, couleurs, réglages) se fait sur l'écran tactile avant le match.

4. Historique de création (Git)

Commit	Date	Message
63935a3	02/10/2026	Initial commit
56a04f6	03/10/2026	version claude
6f6eba4	03/10/2026	petites corrections affichage possession et son horn
3c7e825	16/10/2026	maj
89a3c15	27/10/2026	dossier présentation

5. Contenu de l'archive jointe

L'archive correspond exactement à l'arbre du commit ci-dessus, à l'exception du fichier de présentation commerciale (« Station 12 - présentation.md »), non déposé ici. Elle comprend le code source Go (environ 5 000 lignes au total avec les pages web et les scripts), le script Python des boutons, les scripts d'installation et modèles de services systemd, les pages web et ressources (images, son, polices sous licence SIL OFL 1.1) et la documentation technique (README). L'empreinte SHA-256 de chaque fichier figure en annexe.

6. Déclaration de l'auteur

Je soussigné(e) [Prénom NOM] déclare être l'auteur de la conception, des spécifications, des choix fonctionnels et de l'architecture de l'œuvre décrite ci-dessus, et l'avoir développée seul(e), en dehors de tout contrat de travail ou de commande, avec mes propres moyens.

[À CONFIRMER OU ADAPTER PAR L'AUTEUR AVANT DÉPÔT] Une partie de l'implémentation (notamment le commit 56a04f6 du 03/10/2026) a été réalisée avec l'assistance d'un outil d'intelligence artificielle générative, sous ma direction, selon mes consignes et après relecture, test et correction de ma part.

Les composants tiers (bibliothèques, polices, paquets système) restent la propriété de leurs auteurs et sont listés dans le fichier THIRD_PARTY_NOTICES.md.

Fait à [lieu], le [date]. Signature : _____

Annexe - Empreintes SHA-256 des fichiers de l'archive

Calculées sur l'arbre extrait du commit 89a3c15 (commande : `sha256sum`). Le même fichier, SHA256SUMS-fichiers.txt, est fourni séparément.

```
569603aacee5240d94cc86a619d58d2cb7e76ca41addd8366e18e55ffd8fe1bb  3x3-89a3c15/.github/workflows/ci.yml
dbfd21393545d9a977bd7e09078c8289634dcadd04e7407b46044555914472e1  3x3-89a3c15/.gitignore
f284e38bc50d759def833a54d03f6ca504f58faaa6b324359629899c60ea0603  3x3-89a3c15/README.md
4712dfcf232d42c7888e33c3d970a72553741a816bd132f43f5a4e06c775c6e5  3x3-89a3c15/buttons.py
b995fab88004b9185e68730870ebc8118619c9501ff5d9150bdef681a9046f3b  3x3-89a3c15/buttons.service
6443f9ceabae6acfa0f89256e259fce7506e8585faf4a7ef511df7cac71a70e4  3x3-89a3c15/config.go
54546e44e3538b541870e267dcb677e2aa7d0fc32db55e1e2243baa4a45a7e37  3x3-89a3c15/go.mod
d554583a6607c5057f3afa725072e3f1173dc3e471760dcdbcbc597115809559  3x3-89a3c15/go.sum
3ba044fce2ee8330ee8d1aacc854325bfb359cb4e24fad06ce31decb5dfd0b6a  3x3-89a3c15/hotplug.go
8c937093d68a0eda9fd3bc3a2802b2f94fda7e519b0dfa83ede907e9bbb59567  3x3-89a3c15/http_util.go
0d406fd4fdedd92ebbe6c005d9041f68cf45d08471112e7ddf0f4e34fc3b6af5  3x3-89a3c15/install_autostart.sh
e25d1be679515e4c26bfa3f81562865dfb3be5c2bbf75b0cc8e3b428a499dc0d  3x3-89a3c15/install_buttons.sh
a27e7140e4857976f11f8374cd427f2b369592d8255b6d809bb1d5ca3dbdda36  3x3-89a3c15/install_window_rules.sh
bae40890c5d054a77d763cee972bd6c2c0d3bf71fbab07de2589dd13489f03b4  3x3-89a3c15/launch.go
4b795494f140660e80ad43e5d39110cdd659158f36a05857c1348e2784b8738c  3x3-89a3c15/main.go
dcc518588a57a8b87d7294755a37b0bf5d4cbd45f5c2dfeaca00e819c0e78d1a  3x3-89a3c15/scoreboard.service
88dcc9e74bc6bdf2f15f5adec9ff609aa18b2185473eb13b53f6da0140b41b66  3x3-89a3c15/server.go
427e1dc28a3bb1a43152b0a7e5e6ff340c65b00f79df75d0154fbe61ce57d83c  3x3-89a3c15/setup_pi.sh
b6f88b4051688963d419944437ed71f3fd7ee5c0c1371a968d01f6f0ed25155b  3x3-89a3c15/start_displays.sh
e5893ea72bf1db6dd7ccdb9f7b511dae95a3b363e15554d5c70e0d880f4841ca  3x3-89a3c15/state.go
9bdfa0213c1ef12a2c75b57d7211417a02b10c81fd72cae5aa9bf42d7af64ef0  3x3-89a3c15/state_test.go
ca9c7fa8dd81f60d05d2816407cece4a382ea6372094c188213a4ff68992b6e3  3x3-89a3c15/static/ball.png
f77976a2645fb56f8e446057a161829530a303ea1b74f0a05c90c6eb333d9fcd  3x3-89a3c15/static/captures/config.png
70f18aa06e43a2db2abc7735ac16c940750237271147eb68bd2583e61d675216  3x3-89a3c15/static/captures/general0.png
b44e9758e72383fa0e547100314541c3a62290a5cf5e9593d2de1d781f449147  3x3-89a3c15/static/captures/genral1.png
a1fa70ee44fa62c7c36822d54f9116d647ced08ff4bc01f0e2af1cd01bfd89d7  3x3-89a3c15/static/captures/possession0.png
8ca8d0874b405df65b470ef42b5131e96f36c56bea647228167c310f442e5ef1  3x3-89a3c15/static/captures/possession1.png
cd19c86c6690259428b1f6593c1f41f53208fa325cf895ce7410d2fe5c0b391b  3x3-89a3c15/static/captures/possession2.png
be76e2c4002c3a48b193091924d7b7430b3dc0f7a554d93f50b92cfe3643e277  3x3-89a3c15/static/config.html
11527366bb615a5246481b961bcc1f4e51cf5d44294a0bea01f59b61f400e299  3x3-89a3c15/static/fonts/LICENSE-Inconsolata-OFL.txt
f602f6570cda27555c5365219cce004a2ca00483e904e3ff94c49ffbbe95894c  3x3-89a3c15/static/fonts/fonts.css
9d5a0480d2bd3e43b124bf8f36782c8fc079f9f8b023c672bff67e9ceffc236b  3x3-89a3c15/static/fonts/inconsolata-latin-400-normal.woff2
a9d822c4d749ab072f3715224311da3c8302b070a8df41d477090c145a361017  3x3-89a3c15/static/fonts/inconsolata-latin-700-normal.woff2
c5ae12738406707e48239630d8cccf6bf35b25c547e1c527721cda9c7acfcce1  3x3-89a3c15/static/fonts/inconsolata-latin-800-normal.woff2
89871a8022e99a721f11da4639208dd67398daa9948ebe09053fa9032a86f1bc  3x3-89a3c15/static/horn.mp3
5e6c76c8c5d61aaf179d120c2349eb4aaebabe6a410c905fd644d209bb1c33b4  3x3-89a3c15/static/index.html
51638a18f0ce4ddbc3a90ad5cfbd40bc955c3a2d9b2890920be0d0568de152e0  3x3-89a3c15/static/lancer.png
0e33977805ec4037799f01c44bfa6c100a0a27959147e6ece63ce14d3135ee0d  3x3-89a3c15/static/logo.png
c71cd7293145d7cceb1a40d8160f15d281aa85d93871f4e7234286454f7d2b71  3x3-89a3c15/static/possession.html
74960afd82df68726e707673ceff4163e27b555922cd0a5fd34f7f0e769842c7  3x3-89a3c15/static/station12.png
a05ad9bb79f3783b6a2c3ed7c274f5de56a0d291be51d0188ed557cbe0b8eedd  3x3-89a3c15/storage.go
75727184b44541d1fe61ae04750aa21ab2b47fc675472b52db4e28407e16cee0  3x3-89a3c15/teams_api.go
418471a410f5501f8cb1c6e42611231fa83567004be16d02ee9ee5f74ef99b52  3x3-89a3c15/update_pi.sh
d22f230ea80f9f8fec9ff92a42422a37b36a0773a36b3ebee6e5e94e9ce523b8  3x3-89a3c15/validate.go
e4ef169060d38ba7981a905442653b3befe56e9bd1444c25ec5c9ef66f78aa13  3x3-89a3c15/wayland.go
```